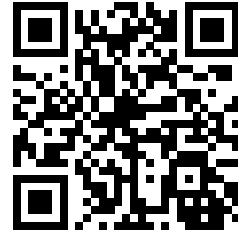




Aufgabe 1: Parameter trigonometrischer Funktionen

a) Untersuchen Sie den Einfluss der Parameter a , b , c und d auf die Graphen der Funktionen $a \cdot \sin(b \cdot (x - c)) + d$ und $a \cdot \cos(b \cdot (x - c)) + d$.
Füllen Sie dazu die Tabelle aus.



<https://www.geogebra.org/m/wsqrgetx>

Parameter	Bedeutung für den Graphen
a	
b	
c	
d	

b) Untersuchen Sie, wie Sie die Parameter einstellen müssen, damit der Funktionsgraph von $a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$ aussieht wie der Funktionsgraph von $g(x) = \cos(x)$.

Gibt es mehrere Möglichkeiten?



Die Periode trigonometrischer Funktionen



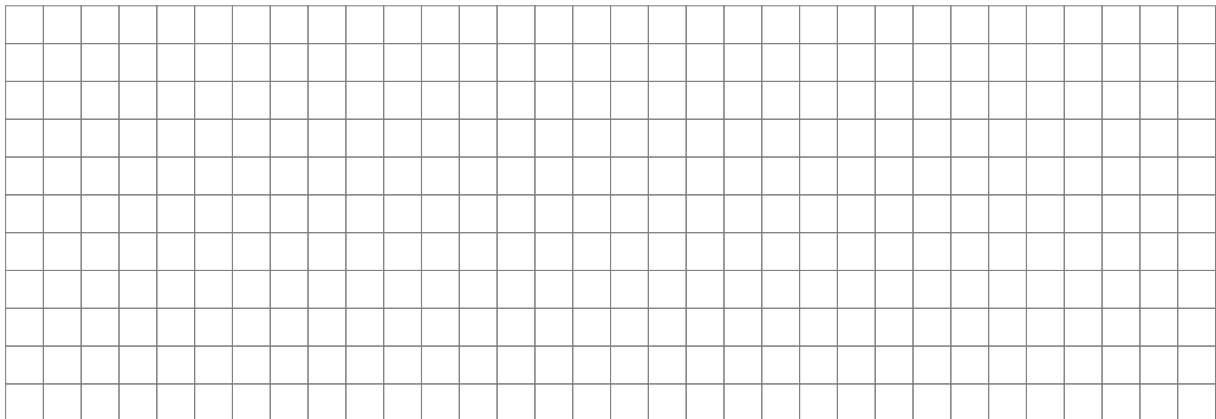
Aufgabe 2: Eigenschaften trigonometrischer Funktionen

a) Geben Sie jeweils an, wie der Graph der angegebenen Funktion aus dem Graphen von $f(x) = \sin(x)$ entsteht.

(i) $a(x) = 2\sin(x) + 1$

(ii) $b(x) = 3\sin(2(x-2)) - 1$

(iii) $c(x) = 2\cos(x-2) + 3$



b) Geben Sie für die Funktionen aus a) jeweils die Periode sowie den Definitions- und Wertebereich an.

